

De ingenio non est disputandum

Intertemporale Optimierung der KI-Nutzung: Warum kognitive Assistenzsysteme
nicht alle zu Junkies oder Genies machen

Jan S. Voßwinkel

today

Inhaltsverzeichnis

0.1	Einleitung: Das E-Bike-Paradoxon der kognitiven Arbeit	1
0.2	Das Modell: Zeitbudget, Produktion und Kapitalakkumulation	2
0.2.1	Zeitbudget und Freizeit	2
0.2.2	Die akademische Produktionsfunktion	3
0.2.3	Akkumulation des kognitiven Kapitals (Die „Muskel-Gleichung“)	3
0.3	Intertemporale Optimierung: Der Euler-Kalkül	4
0.3.1	Die Cobb-Douglas-Nutzenfunktion	4
0.3.2	Die intertemporale Euler-Gleichung	4
0.4	Zwei Pfade der KI-Nutzung: Simulation und Dynamik	5
0.4.1	Der Synergie-Pfad (Das E-Bike im Sport-Modus)	5
0.4.2	Der Substitutions-Pfad (Die Kompensations-Spirale)	5
0.5	Grafische Simulation in R	6
1	Fazit und hochschuldidaktische Implikationen	9

0.1 Einleitung: Das E-Bike-Paradoxon der kognitiven Arbeit

Die rasante Verbreitung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) in der Hochschulbildung steht im Zentrum einer polarisierten Debatte. Während die eine Seite KI als unerschöpflichen Produktivitätsbooster feiert, der Lernende von kognitiver Routinearbeit befreit, warnt die andere Seite vor digitaler Demenz und intellektueller Atrophie.

In Anlehnung an den klassischen Aufsatz von Stigler und Becker (1977), „*De gustibus non est disputandum*“, argumentiert dieser Beitrag: **De ingenio non est disputandum**. Die Effekte der KI auf das kognitive Kapital der Studierenden sind keine Frage unveränderlicher, exogener

Begabungen oder fatalistischer Technologiefolgen. Vielmehr sind sie das Resultat rationaler, intertemporaler Allokationsentscheidungen im Kontext spezifischer Anreizstrukturen.

Um diese Dynamik greifbar zu machen, bietet sich die **Analogie des E-Bikes** an: Der Elektromotor (analog zur KI) ist konstruiert, um die eigene Tretleistung zu unterstützen, insbesondere am Berg.

- **Der Synergie-Pfad (Komplementäre Nutzung):** Ein Fahrer nutzt die motorische Unterstützung, um längere, anspruchsvollere Strecken zu bewältigen, die er zuvor gemieden hätte. Weil er die Pedale weiterhin intensiv bedient, baut er – trotz (oder gerade wegen) des Motors – mehr Kondition und Muskelmasse auf.
- **Der Substitutions-Pfad (Das E-Bike als Moped):** Ein anderer Fahrer nutzt die volle Motorleistung, um jegliche eigene Tretanstrengung zu vermeiden. Er erreicht sein Ziel zwar ebenso schnell und mühelos, verliert jedoch über die Zeit drastisch an muskulärer und kardiovaskulärer Fitness.

Dieses Paper formalisiert diese Intuition in einem mikroökonomischen Multi-Perioden-Modell. Durch den Verzicht auf die komplexe Bellman-Gleichung und den Einsatz des klassischen Euler-Kalküls der lokalen Variation zeigen wir: Ob KI als kognitiver Multiplikator oder als intellektuelle Atrophie-Falle wirkt, hängt exakt davon ab, ob die eigene Anstrengung eine kritische Schwelle überschreitet.

0.2 Das Modell: Zeitbudget, Produktion und Kapitalakkumulation

Wir betrachten einen rationalen Studierenden, der seinen Nutzen über einen Studienverlauf von T Perioden maximiert.

0.2.1 Zeitbudget und Freizeit

In jeder Periode t verfügt der Studierende über ein exogenes Zeitbudget $\bar{T}$, das er auf eigene kognitive Anstrengung E_t (z. B. tiefes Denken, Problemlösen, Prompt-Design) und Freizeit F_t aufteilt. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass die rein technische Nutzung der KI A_t kurzfristig als perfektes Substitut zur eigenen Leistung fungiert und keine nennenswerte eigene Zeit beansprucht. Die Freizeit ergibt sich somit als:

$$F_t = \bar{T} - E_t$$

0.2.2 Die akademische Produktionsfunktion

Der sichtbare akademische Output Y_t (z. B. Noten, abgegebene Hausarbeiten, Präsentationen) in Periode t wird durch eine lineare Produktionsfunktion bestimmt. Diese kombiniert das bestehende kognitive Basiswissen K_t , die eigene Anstrengung E_t und den Umfang der KI-Nutzung A_t :

$$Y_t = (K_t \cdot E_t) + A_t$$

0.2.3 Akkumulation des kognitiven Kapitals (Die „Muskel-Gleichung“)

Das Bindeglied zwischen den Perioden ist die Veränderung des Wissensbestandes K_t . Wissen entsteht durch eigene Anstrengung (α), verfällt mit der natürlichen Vergessensrate $\delta \in (0, 1)$ und wird durch die KI entweder synergetisch verstärkt (β) oder durch Substitution erodiert (γ):

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + \alpha E_t + \beta(E_t \cdot A_t) - \gamma A_t$$

Die partielle Ableitung der Akkumulationsgleichung nach dem KI-Konsum liefert die **Netto-Atrophie** des Systems:

$$\frac{\partial K_{t+1}}{\partial A_t} = \beta E_t - \gamma = -(\gamma - \beta E_t)$$

Aus diesem Term lässt sich eine **kritische Anstrengungsschwelle** E^* ableiten:

$$E^* = \frac{\gamma}{\beta}$$

- **Komplementarität** ($E_t > E^*$): Investiert der Studierende hohe eigene Tretleistung, überwiegt der Synergie-Effekt ($\beta E_t > \gamma$). Die KI wirkt wie der E-Bike-Motor im Sport-Modus: Sie ermöglicht ein tieferes Durchdringen des Stoffs; das kognitive Kapital wächst.
- **Substitution** ($E_t < E^*$): Bei geringer Eigenanstrengung überwiegt die Atrophie ($\gamma > \beta E_t$). Die KI ersetzt das eigene Denken; der kognitive Kapitalstock verfällt.

0.3 Intertemporale Optimierung: Der Euler-Kalkül

0.3.1 Die Cobb-Douglas-Nutzenfunktion

Der Nutzen in Periode t wird durch eine Cobb-Douglas-Funktion abgebildet, die den Erfolg im Studium (Y_t) und den Genuss von Freizeit (F_t) mit den Elastizitäten $\mu \in (0, 1)$ und $(1 - \mu)$ gewichtet:

$$U(Y_t, F_t) = Y_t^\mu \cdot (\bar{T} - E_t)^{1-\mu}$$

Diese Spezifikation ist aus zwei Gründen zentral: 1. **Abnehmender Grenznutzen im Output:** Da $\frac{\partial U_t}{\partial Y_t} = \mu \frac{U_t}{Y_t}$ gilt, sinkt der marginale Nutzen zusätzlichen Outputs, je höher Y_t bereits ist. Ein Studierender hat kein Interesse an einer unendlichen Ausdehnung von Y_t , da eine Zeugnisnote von „1,0“ nicht weiter verbessert werden kann. 2. **Endogene Sättigung ($K_{\max}$ und $A_{\max}$):** Weil die eigene Anstrengung E_t durch das Zeitbudget $\bar{T}$ und das Bedürfnis nach Freizeit nach oben gedeckelt ist, können die Wissenszuwächse nicht unendlich steigen. Es existiert ein langfristiger Steady State ($K_{\max}$), an dem die natürliche Vergessensrate δK_t exakt der Neuinvestition entspricht.

0.3.2 Die intertemporale Euler-Gleichung

Statt das Problem über eine rekursive Bellman-Gleichung zu lösen, nutzen wir das methodisch elegante Prinzip der **lokalen Variation** (Euler-Kalkül).

Methodischer Hinweis zum Multi-Perioden-Fall: Wenn ein Zeitpfad über T Perioden optimal ist, muss er auch zwischen jeweils zwei direkt aufeinanderfolgenden Perioden t und $t + 1$ optimal sein. Wir betrachten eine marginale Erhöhung der KI-Dosis in Periode t , die wir durch eine Gegenanpassung in Periode $t + 1$ so kompensieren, dass der Kapitalstock in Periode $t + 2$ völlig unverändert bleibt. Die Optimierungsbedingung zwischen t und $t + 1$ gilt somit fundamental für jede Periode im gesamten Studienverlauf.

Das intertemporale Gleichgewicht verlangt, dass der marginale Nutzenzugewinn einer Ausdehnung von A_t heute exakt dem diskontierten Nutzenverlust durch den veränderten Kapitalstock morgen entspricht ($\rho \in (0, 1)$ bezeichnet den Diskontierungsfaktor):

$$\underbrace{\frac{\partial U(Y_t)}{\partial Y_t} \cdot \frac{\partial Y_t}{\partial A_t}}_{\text{Kurzfristiger Grenzwert heute (Sofortige Entlastung / Output-Plus)}} = \rho \cdot \underbrace{\left(\frac{\partial U(Y_{t+1})}{\partial Y_{t+1}} \cdot \frac{\partial Y_{t+1}}{\partial K_{t+1}} \right)}_{\text{Diskontierter Grenz-Wert des Wissens morgen}} \cdot \underbrace{(\gamma - \beta E_t)}_{\text{Netto-Atrophie (Marginaler Wissensverlust)}}$$

Mit den Ableitungen unseres Modells ($\frac{\partial Y_t}{\partial A_t} = 1$, $\frac{\partial Y_{t+1}}{\partial K_{t+1}} = E_{t+1}$ und der Cobb-Douglas-Elastizität) vereinfacht sich die **Euler-Gleichung für den optimalen KI-Konsum** zu:

$$\underbrace{\mu \frac{U_t}{Y_t}}_{\text{Grenznutzen heute}} = \underbrace{\rho \cdot \mu \frac{U_{t+1}}{Y_{t+1}} \cdot E_{t+1}}_{\text{Schattenpreis des Wissens}} \cdot \underbrace{(\gamma - \beta E_t)}_{\text{Netto-Atrophie}}$$

0.4 Zwei Pfade der KI-Nutzung: Simulation und Dynamik

Die Euler-Gleichung erklärt formal, warum sich im Studienverlauf zwei diametral entgegengesetzte Nutzungsweisen und Karrieren ausbilden:

0.4.1 Der Synergie-Pfad (Das E-Bike im Sport-Modus)

Wählt ein Studierender eine hohe Eigenanstrengung ($E > E^*$), wird der Term $(\gamma - \beta E)$ negativ. Die intertemporalen Kosten der KI verwandeln sich in eine **kognitive Rendite**. Der Wissensbestand K_t steigt an. Weil sein Output Y_t durch das hohe Wissen wächst, greift der abnehmende Grenznutzen der Cobb-Douglas-Funktion: Der Studierende nutzt die KI hochprofessionell als Werkzeug, stabilisiert seinen Konsum jedoch auf einem gesunden Niveau ($A_{\max}$), um seine Freizeit zu genießen.

0.4.2 Der Substitutions-Pfad (Die Kompensations-Spirale)

Wählt ein Studierender eine geringe Eigenanstrengung ($E < E^*$), ist die Netto-Atrophie positiv. Das Wissen K_t erodiert. In der Folge droht der Output Y_t abzusacken, was den Grenznutzen $\mu \frac{U}{Y}$ explodieren ließe (Notenabsturz). Um die Euler-Gleichung im Gleichgewicht zu halten und das Satisficing-Ziel zu sichern, **muss** der Studierende seinen KI-Konsum A_t kontinuierlich erhöhen. Er gerät in eine Abhängigkeitsspirale: Er nutzt mehr KI, nicht weil er produktiver wird, sondern um seinen endogenen Wissensverfall zu kompensieren.

0.5 Grafische Simulation in R

Die folgende Simulation operationalisiert das Gesamtmodell für 25 Semesterwochen und stellt die beiden Pfade im direkten Vergleich dar.

```
library(tidyverse)

# 1. Modellparameter
set.seed(2026)
t_max <- 25          # Betrachtungszeitraum (Semesterwochen)
bar_T <- 40          # Zeitbudget pro Woche (Wochenstunden)
K_0 <- 10            # Initiales kognitives Basiswissen
delta <- 0.08        # Natürliche Vergessensrate (8%)
alpha <- 0.4         # Lerneffizienz durch Eigenanstrengung
beta <- 0.05         # Synergie-Parameter (Komplementarität)
gamma <- 0.20        # Atrophie-Parameter (Substitution)

# Kritische Anstrengungsschwelle  $E^* = \gamma / \beta = 0.20 / 0.05 = 4$  Stunden
E_A <- 8             # Student A: Sport-Modus (E = 8 Std. >  $E^*$  -> 32 Std. Freizeit)
E_B <- 2             # Student B: Moped-Modus (E = 2 Std. <  $E^*$  -> 38 Std. Freizeit)

# Nutzenparameter
mu <- 0.5            # Cobb-Douglas Gewichtung (50% Output, 50% Freizeit)

# Verhaltensparameter abgeleitet aus Euler & Cobb-Douglas-Sättigung:
tau <- 0.3           # Absorptive Kapazität für sinnvolle KI-Nutzung (Student A)
Y_ziel_B <- 25       # Satisficing-Output-Ziel gegen Zeugnisabsturz (Student B)

# 2. Datenspeicher initialisieren
time <- 1:t_max
K_A <- numeric(t_max); K_A[1] <- K_0; Y_A <- numeric(t_max); A_A <- numeric(t_max); U_A <- numeric(t_max)
K_B <- numeric(t_max); K_B[1] <- K_0; Y_B <- numeric(t_max); A_B <- numeric(t_max); U_B <- numeric(t_max)

# 3. Simulation über den Zeitverlauf
for (t in 1:t_max) {

  # --- PFAD A: SYNERGIE (Sport-Modus) ---
  # KI wächst mit Wissen, flacht aber asymptotisch ab (abnehmender Grenznutzen)
  A_A[t] <- tau * K_A[t]
  Y_A[t] <- (K_A[t] * E_A) + A_A[t]
  U_A[t] <- (Y_A[t]^mu) * ((bar_T - E_A)^(1 - mu))

  if (t < t_max) {
```

```

    K_A[t+1] <- (1 - delta) * K_A[t] + alpha * E_A + beta * (E_A * A_A[t]) - gamma * A_A[t]
  }

# --- PFAD B: SUBSTITUTION (Moped-Modus) ---
# KI muss steigen, um Wissensverfall (K -> 0) zu kompensieren
A_B[t] <- max(0, Y_ziel_B - (K_B[t] * E_B))
Y_B[t] <- (K_B[t] * E_B) + A_B[t]
U_B[t] <- (Y_B[t]^mu) * ((bar_T - E_B)^(1 - mu))

if (t < t_max) {
  K_B[t+1] <- max(0.5, (1 - delta) * K_B[t] + alpha * E_B + beta * (E_B * A_B[t]) - gamma * A_B[t])
}
}

# 4. Datenaufbereitung im Tidy-Format
df_sim <- tibble(
  Zeit = rep(time, 2),
  Student = rep(c("Synergie-Pfad (E = 8 Std. > E*: Wissensaufbau & Sättigung)",
                  "Substitutions-Pfad (E = 2 Std. < E*: Wissensverfall & Kompensation)"), each = 10),
  Kognitives_Kapital = c(K_A, K_B),
  KI_Dosis = c(A_A, A_B),
  Output = c(Y_A, Y_B),
  Nutzen = c(U_A, U_B)
) %>%
  pivot_longer(cols = c(Kognitives_Kapital, KI_Dosis, Output, Nutzen),
               names_to = "Variable",
               values_to = "Wert") %>%
  mutate(Variable = factor(Variable,
                           levels = c("Kognitives_Kapital", "KI_Dosis", "Output", "Nutzen"),
                           labels = c("1. Kognitives Kapital (K): Der Wissensstock",
                                       "2. KI-Nutzung (A): Der Technologie-Einsatz",
                                       "3. Akademischer Output (Y): Die sichtbare Leistung",
                                       "4. Cobb-Douglas-Nutzen (U): Die wahre Wohlfahrt")))

# 5. Erstellung der wissenschaftlichen Grafik
ggplot(df_sim, aes(x = Zeit, y = Wert, color = Student, group = Student)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 2.2) +
  facet_wrap(~ Variable, scales = "free_y", ncol = 2) +
  scale_color_manual(values = c("#c0392b", "#27ae60")) +
  labs(
    x = "Zeitverlauf in Semesterwochen",

```

```

    y = "Niveau (Stunden / Punkte / Index)",
    color = "Strategischer Zeitpfad:"
) +
theme_minimal(base_size = 12) +
theme(
  legend.position = "bottom",
  strip.text = element_text(face = "bold", size = 10.5, hjust = 0),
  strip.background = element_rect(fill = "gray95", color = NA),
  panel.grid.minor = element_blank(),
  panel.spacing = unit(1.5, "lines"),
  legend.title = element_text(face = "bold"),
  legend.text = element_text(size = 9.5),
  legend.margin = margin(t = -5)
) +
guides(color = guide_legend(nrow = 2, byrow = TRUE))

```

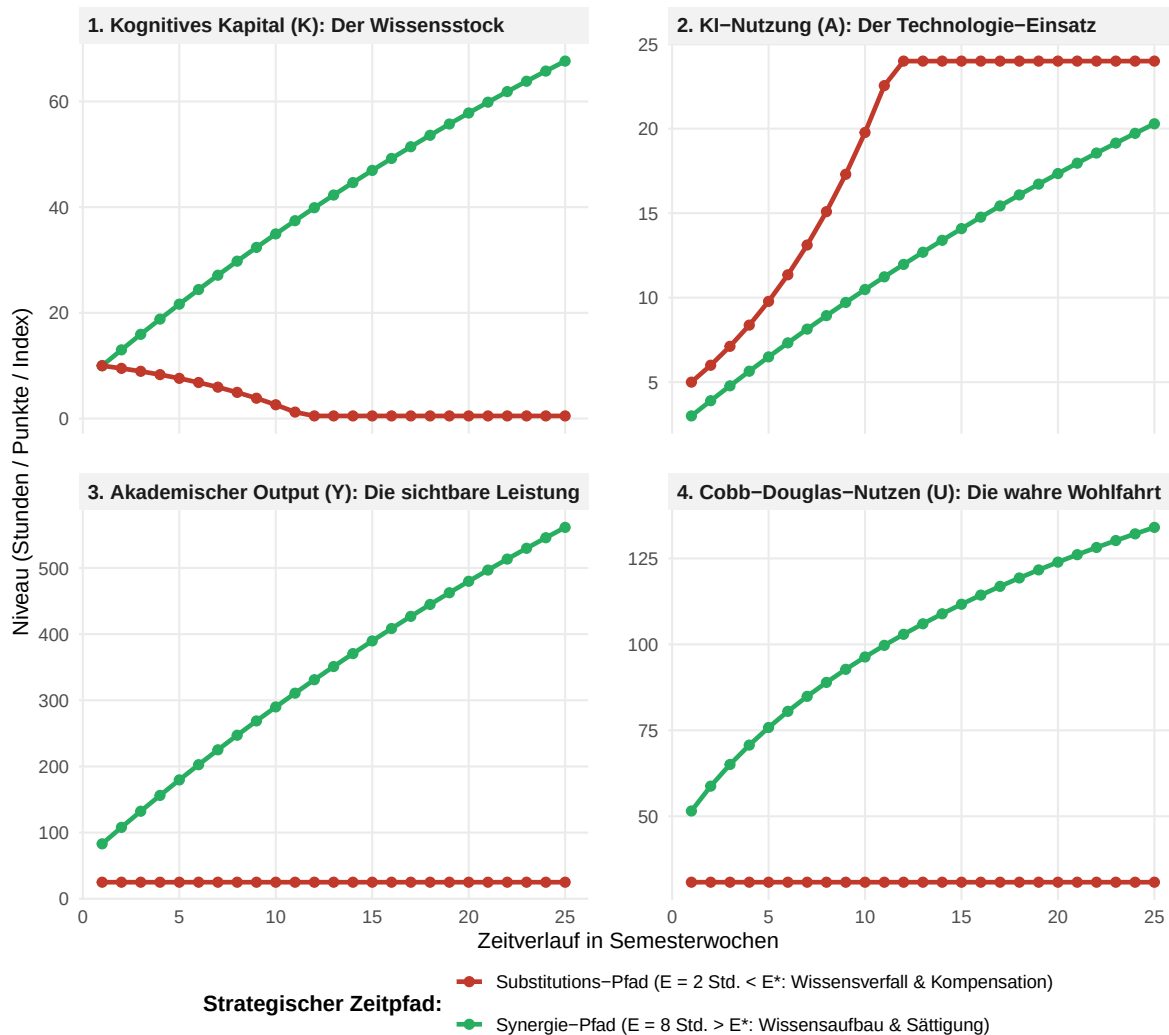



Abbildung 1: Intertemporale Dynamik der KI-Nutzung: Synergie-Pfad vs. Kompensations-Spirale

1 Fazit und hochschuldidaktische Implikationen

Das hier präsentierte Modell entzaubert zwei gängige Mythen: KI macht Studierende weder automatisch produktiver, noch verleitet sie zwangsläufig zur kognitiven Atrophie. Wie bei einem E-Bike entscheidet die Intensität der eigenen Anstrengung (E_t) im Verhältnis zur technologischen Schwelle ($E^* = \frac{\gamma}{\beta}$), in welche Richtung das System kippt. Die hochschuldidaktische Brisanz dieses Resultats offenbart sich beim Blick auf Panel 3 (Output) und Panel 4 (Nutzen) der Simulation: In einer rein ergebnisorientierten Prüfungslandschaft fallen beide Studierenden-

typen kaum auseinander. Student B erbringt durch die kompensatorische KI-Nutzung optisch denselben akademischen Output wie zu Studienbeginn. Sein wahrer Wohlfahrtsverlust zeigt sich jedoch im verborgenen Verfall seines kognitiven Kapitals (Panel 1) und seinem stagnierenden Nutzen (Panel 4), während Student A durch den Synergieeffekt eine massive Wohlfahrtssteigerung und ein robustes Wissensplateau ($K_{\max}$) erreicht. Für die Gestaltung moderner Universitäten folgt daraus: Verbote von KI-Systemen sind methodisch ebenso verfehlt wie das Verbot von E-Bikes im Straßenverkehr. Stattdessen müssen Anreizstrukturen und Prüfungsformate so neugestaltet werden, dass sie hohe eigene kognitive Anstrengungen belohnen und erzwingen ($E_t > E^*$). Wird der Eigenaufwand – etwa durch mündliche Diskursprüfungen, prozessbegleitendes Hinterfragen oder komplexe Problemlösungssettings – zum unbedingten Komplement der KI-Nutzung gemacht, wirkt die Technologie als intellektueller Hebel. Am Ende bewahrt sich auch im digitalen Zeitalter eine alte Erkenntnis: *De ingenio non est disputandum* – der menschliche Verstand lässt sich nicht wegreformieren; er muss trainiert werden.